Contest 28/01

Jonathan Queiroz

https://www.johnjq.com/summer

Problemas

H – Sonya and Queries (CF-713A)

- Implementação
- Dica: mapear cada inteiro para o padrão correspondente e trabalhar apenas com os padrões

D – Journey (CF-839C)

- Entrada: uma árvore com N vértices
- Inicialmente, você está na cidade 1
- Enquanto for possível, você repetidamente se move para uma cidade adjacente ainda não visitada
- Qual o número esperado de movimentos?
- Limites
  - $1 \leq N \leq 10^5$

I – Cloud of Hashtags (CF-777D)

- Entrada: N strings (hashtags)
- Tarefa: tornar essas strings ordenadas
  - Operação permitida: remover caracteres consecutivos do final de cada string
  - Objetivo: minimizar a quantidade de remoções
- Limites
  - Até com 5×10^5 strings
  - Tamanho total não excede 5×10^5 caracteres

E – Alyona and mex (CF-739A)

- Tarefa: construir um array com N inteiros não-negativos
  - O array construído será avaliado por M juízes
  - Cada juiz inspeciona um subarray (contíguo) $[l_i, r_i]$ e dá uma nota, correspondendo ao *mex* do subarray
- Objetivo: maximizar a menor nota

G – Remainders Game (CF-687B)

- Alice escolhe dois inteiros positivos x e k
- Alice conta para Bob o valor k, mas não o valor x
- Além disso, há N valores especiais $\{c_1, \ldots, c_N\}$
- Alice também conta para Bob $x\%c_i$ para cada um dos c_i
- Para todos os valores possíveis de x, Bob consegue descobrir quanto vale $x\%k$?
- Limites
  - $1 \leq N, K \leq 10^6$
  - $1 \leq c_i \leq 10^6$

B – The Values You Can Make (CF-687C)

- Alice tem N moedas
  - A i-ésima moeda tem valor c_i
  - C $= \{c_1, \ldots, c_n\}$
- Alice doará para Bob um conjunto de moedas de valor total K
- Quais são todos os subconjuntos de moeda que Bob pode formar, considerando todas as possibilidades de doação?
- Formalmente: dado L – existe um subconjunto $X \subseteq C$ com soma K, tal que existe um subconjunto $Y \subseteq X$ com soma L?
- Limites
  - $1 \leq N, K \leq 500$
  - $1 \leq c_i \leq 500$

F – Dima and Bacteria (CF-400D)

- Há K tipos de bactérias
  - Existem C_i bactérias do i-ésimo tipo
- Dima conhece M maneiras de transferir energia de uma batéria para outra
  - u_i v_i k_i — é possível transferir energia da bactéria u_i para a bactéria v_i pagando k_i dólares (e vice-versa)
- Tarefa 1 – conferir se a distribuição está correta
  - Distribuição correta: é possível transferir energia entre quaisquer bactérias do mesmo tipo (direta ou indiretamente) sem pagar nada
- Tarefa 2 – computar o menor custo para transferir energia de bactérias do tipo i para bactérias do tipo j, para todos os pares de tipos (i, j)
- Limites
  - $1 \leq N, M \leq 10^5$ $1 \leq K \leq 500$ $1 \leq x_i \leq 10^4$

C – Roads (APIO-ROADS)

- Entrada: um grafo com N vértices e M arestas
  - Arestas podem ser vermelhas ou pretas
- Objetivo: encontrar uma árvore geradora com exatamente K arestas pretas
- Limites
  - $1 \leq N \leq 2 \times 10^4$
  - $1 \leq M \leq 10^5$
  - $0 \leq K \leq N - 1$

J – A Story with Strings (CODECHEF-SSTORY)

- Tarefa: computar a maior substring comum (LCS) entre duas strings X e Y
  - Tamanho máximo: 2.5×10^5 caracteres
- Caso haja múltiplas respostas, imprima a substring que aparece o mais cedo possível em Y

A – Keep Them Separated (Kattis)

Tarefa: suportar consultas de três tipos

- 1 x_1 y_1 x_2 y_2 — construir um muro retangular
- 2 j – remover o muro construído na j-ésima consulta
- 3 x_1 y_1 x_2 y_2 — responder se é possível o deslocamento de (x_1, y_1) para (x_2, y_2)

Restrições:

- Muros não possuem pontos em comum
- Tipo 1: coordenadas pares
- Tipo 3: coordenadas ímpares
- $1 \leq x_1, y_1, x_2, y_2 \leq 5000$
- Até 10^5 consultas

